

1 задание

Спроектировать схему базы данных содержащую следующую информацию о студентах факультета:

- ФИО студента
- Дата рождения
- Адрес проживания (Город, улица, номер дома)
- Доступные телефоны для связи (неограниченное количество)
- Адрес электронной почты
- Группа
- Направление обучения
- Признак бюджетного/внебюджетного обучения

Структура базы данных должна соответствовать третьей нормальной форме и содержать внешние ключи в таблицах.

Внести информацию о пяти направлениях обучения, по каждому направлению внести не менее трех учебных групп, в каждую группу внести не менее 15 студентов (в разные группы разное количество).

На основании внесенных данных создать следующие запросы:

- Вывести списки групп по заданному направлению с указанием номера группы в формате ФИО, бюджет/внебюджет. Студентов выводить в алфавитном порядке.
- Вывести студентов с фамилией, начинающейся с первой буквы вашей фамилии, с указанием ФИО, номера группы и направления обучения.
- Вывести список студентов для поздравления по месяцам в формате Фамилия И.О., день и название месяца рождения, номером группы и направлением обучения.
- Вывести студентов с указанием возраста в годах.
- Вывести студентов, у которых день рождения в текущем месяце.
- Вывести количество студентов по каждому направлению.
- Вывести количество бюджетных и внебюджетных мест по группам. Для каждой группы вывести номер и название направления.

Для демонстрации работы запросов создать демонстрационный клиент, выполняющий по выбору нужный запрос.

Добавить в созданную ранее базу данных информацию о преподавателе, предметах и оценках студентов по этим предметам. Для каждого направления регистрируется свой набор учебных предметов и на каждый назначается преподаватель.

По каждому предмету студент может получить одну из оценок: 2,3,4,5 и может не иметь оценки

Структура базы данных должна соответствовать третьей нормальной форме и содержать внешние ключи в таблицах.

Необходимо внести информацию о 7 различных предметах, которые ведут 5 преподавателей. Каждый преподаватель может вести несколько дисциплин.

Для каждого направления необходимо внести информацию минимум о трех предметах. Внести оценки минимум 80% студентов по необходимым предметам.

На основании внесенных данных создать следующие запросы:

- Вывести списки групп по каждому предмету с указанием преподавателя.
- Определить, какую дисциплину изучает максимальное количество студентов.
- Определить сколько студентов обучается у каждого из преподавателей.
- Определить долю сдавших студентов по каждой дисциплине (нет оценки или 2 считать не сдавшими).
- Определить среднюю оценку по предметам (для сдавших студентов)
- Определить группу с максимальной средней оценкой (включая не сдавших)
- Вывести студентов со всем оценками отлично и не имеющих несданный экзамен
- Вывести кандидатов на отчисление (не сдан не менее двух предметов)

Добавить в созданную ранее базу данных информацию

- о времени проведения пар (1 пара с 8:00 до 9:30, 2 пара с 9:40 до 11:10 и т.д.),
- посещенных студентом занятиях (с привязкой к дате, назначенному предмету и преподавателю).

Необходимо внести информацию о посещении для трех групп из разных направлений.

На основании внесенных данных создать следующие запросы:

- Вывести по заданному предмету количество посещенных занятий.
- Вывести по заданному предмету количество пропущенных занятий.
- Вывести по заданному преподавателю количество студентов на каждом занятии.
- Для каждого студента вывести общее время, потраченное на изучение каждого предмета.

SQL запросы:

ЧАСТЬ 1: Запросы по студентам

```
-- =====
-- ЗАПРОС 1: Списки групп по заданному направлению
-- =====
-- Замените 'Информатика и вычислительная техника' на нужное направление
SELECT
    g.name AS "Группа",
    s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || s.middle_name AS "ФИО",
    CASE WHEN s.is_budget THEN 'Бюджет' ELSE 'Внебюджет' END AS "Тип обучения"
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
JOIN directions d ON g.direction_id = d.id
WHERE d.name = 'Информатика и вычислительная техника'
ORDER BY g.name, s.last_name, s.first_name, s.middle_name;
```

```
-- =====
-- ЗАПРОС 2: Студенты с фамилией на букву 'И' (замените на свою букву)
-- =====
SELECT
    s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || s.middle_name AS "ФИО",
    g.name AS "Группа",
    d.name AS "Направление"
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
JOIN directions d ON g.direction_id = d.id
WHERE s.last_name LIKE 'И%'
ORDER BY s.last_name;
```

```
-- =====
-- ЗАПРОС 3: Список студентов для поздравления по месяцам
-- =====
SELECT
    s.last_name || ' ' || LEFT(s.first_name, 1) || '.' || LEFT(s.middle_name, 1) || '.' AS "ФИО",
    EXTRACT(DAY FROM s.birth_date) AS "День",
    TO_CHAR(s.birth_date, 'Month') AS "Месяц",
    g.name AS "Группа",
    d.name AS "Направление"
```

```
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
JOIN directions d ON g.direction_id = d.id
ORDER BY EXTRACT(MONTH FROM s.birth_date), EXTRACT(DAY FROM s.birth_date);
```

```
-- =====
```

```
-- ЗАПРОС 4: Студенты с указанием возраста в годах
```

```
-- =====
```

```
SELECT
    s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || s.middle_name AS "ФИО",
    s.birth_date AS "Дата рождения",
    EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, s.birth_date))::INT AS "Возраст"
FROM students s
ORDER BY s.last_name;
```

```
-- =====
```

```
-- ЗАПРОС 5: Студенты с днем рождения в текущем месяце
```

```
-- =====
```

```
SELECT
    s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || s.middle_name AS "ФИО",
    s.birth_date AS "Дата рождения",
    g.name AS "Группа"
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
WHERE EXTRACT(MONTH FROM s.birth_date) = EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE)
ORDER BY EXTRACT(DAY FROM s.birth_date);
```

```
-- =====
```

```
-- ЗАПРОС 6: Количество студентов по каждому направлению
```

```
-- =====
```

```
SELECT
    d.name AS "Направление",
    COUNT(s.id) AS "Количество студентов"
FROM directions d
LEFT JOIN groups g ON d.id = g.direction_id
LEFT JOIN students s ON g.id = s.group_id
GROUP BY d.name
ORDER BY COUNT(s.id) DESC;
```

```
-- =====
```

```
-- ЗАПРОС 7: Количество бюджетных и внебюджетных мест по группам
```

```
-- =====
```

```
SELECT
    g.name AS "Группа",
    d.name AS "Направление",
    COUNT(CASE WHEN s.is_budget THEN 1 END) AS "Бюджет",
    COUNT(CASE WHEN NOT s.is_budget THEN 1 END) AS "Внебюджет"
FROM groups g
```

```
JOIN directions d ON g.direction_id = d.id
LEFT JOIN students s ON g.id = s.group_id
GROUP BY g.name, d.name
ORDER BY g.name;
```



ЧАСТЬ 2: Запросы по предметам и оценкам

```
-- =====
-- ЗАПРОС 8: Списки групп по каждому предмету с преподавателем
-- =====
SELECT
    sub.name AS "Предмет",
    t.last_name || ' ' || t.first_name || ' ' || t.middle_name AS "Преподаватель",
    g.name AS "Группа"
FROM subjects sub
JOIN teacher_subjects ts ON sub.id = ts.subject_id
JOIN teachers t ON ts.teacher_id = t.id
JOIN grades gr ON sub.id = gr.subject_id
JOIN students s ON gr.student_id = s.id
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
GROUP BY sub.name, t.last_name, t.first_name, t.middle_name, g.name
ORDER BY sub.name, g.name;
```

```
-- =====
-- ЗАПРОС 9: Дисциплина с максимальным количеством студентов
-- =====
SELECT
    sub.name AS "Предмет",
    COUNT(DISTINCT gr.student_id) AS "Количество студентов"
FROM subjects sub
JOIN grades gr ON sub.id = gr.subject_id
GROUP BY sub.name
ORDER BY COUNT(DISTINCT gr.student_id) DESC
LIMIT 1;
```

```
-- =====
-- ЗАПРОС 10: Количество студентов у каждого преподавателя
-- =====
SELECT
    t.last_name || ' ' || t.first_name || ' ' || t.middle_name AS "Преподаватель",
    COUNT(DISTINCT gr.student_id) AS "Количество студентов"
FROM teachers t
JOIN teacher_subjects ts ON t.id = ts.teacher_id
JOIN grades gr ON ts.subject_id = gr.subject_id
GROUP BY t.last_name, t.first_name, t.middle_name
ORDER BY COUNT(DISTINCT gr.student_id) DESC;
```

```
-- =====
-- ЗАПРОС 11: Доля сдавших студентов по каждой дисциплине
-- =====
SELECT
    sub.name AS "Предмет",
    COUNT(DISTINCT s.id) AS "Всего студентов",
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN gr.grade IS NOT NULL AND gr.grade > 2 THEN s.id END) AS
"Сдали",
    ROUND(
        COUNT(DISTINCT CASE WHEN gr.grade IS NOT NULL AND gr.grade > 2 THEN s.id
END)::NUMERIC /
        NULLIF(COUNT(DISTINCT s.id), 0) * 100, 2
    ) AS "Доля сдавших (%)"
FROM subjects sub
JOIN groups g ON sub.direction_id = g.direction_id
JOIN students s ON g.id = s.group_id
LEFT JOIN grades gr ON s.id = gr.student_id AND sub.id = gr.subject_id
GROUP BY sub.name
ORDER BY sub.name;
```

```
-- =====
-- ЗАПРОС 12: Средняя оценка по предметам (для сдавших)
-- =====
SELECT
    sub.name AS "Предмет",
    ROUND(AVG(gr.grade)::NUMERIC, 2) AS "Средняя оценка"
FROM subjects sub
JOIN grades gr ON sub.id = gr.subject_id
WHERE gr.grade > 2
GROUP BY sub.name
ORDER BY AVG(gr.grade) DESC;
```

```
-- =====
-- ЗАПРОС 13: Группа с максимальной средней оценкой (включая не сдавших)
-- =====
SELECT
    g.name AS "Группа",
    d.name AS "Направление",
    ROUND(AVG(gr.grade)::NUMERIC, 2) AS "Средняя оценка"
FROM groups g
JOIN directions d ON g.direction_id = d.id
JOIN students s ON g.id = s.group_id
LEFT JOIN grades gr ON s.id = gr.student_id
GROUP BY g.name, d.name
ORDER BY AVG(gr.grade) DESC
LIMIT 1;
```

```

-- =====
-- ЗАПРОС 14: Студенты со всеми оценками отлично (5)
-- =====
SELECT
    s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || s.middle_name AS "ФИО",
    g.name AS "Группа"
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
JOIN grades gr ON s.id = gr.student_id
GROUP BY s.id, s.last_name, s.first_name, s.middle_name, g.name
HAVING MIN(gr.grade) = 5 AND COUNT(gr.id) > 0
ORDER BY s.last_name;

-- =====
-- ЗАПРОС 15: Кандидаты на отчисление (не сдано 2+ предмета)
-- =====
SELECT
    s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || s.middle_name AS "ФИО",
    g.name AS "Группа",
    COUNT(CASE WHEN gr.grade IS NULL OR gr.grade = 2 THEN 1 END) AS "Несданных
предметов"
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
LEFT JOIN grades gr ON s.id = gr.student_id
GROUP BY s.id, s.last_name, s.first_name, s.middle_name, g.name
HAVING COUNT(CASE WHEN gr.grade IS NULL OR gr.grade = 2 THEN 1 END) >= 2
ORDER BY COUNT(CASE WHEN gr.grade IS NULL OR gr.grade = 2 THEN 1 END) DESC;

```

July
17

ЧАСТЬ 3: Запросы по посещаемости

```

-- =====
-- ЗАПРОС 16: Количество посещенных занятий по заданному предмету
-- =====
-- Замените 'Архитектура ЭВМ' на нужный предмет
SELECT
    sub.name AS "Предмет",
    COUNT(CASE WHEN a.is_present = TRUE THEN 1 END) AS "Посещено"
FROM subjects sub
LEFT JOIN attendance a ON sub.id = a.subject_id
WHERE sub.name = 'Архитектура ЭВМ'
GROUP BY sub.name;

-- =====
-- ЗАПРОС 17: Количество пропущенных занятий по заданному предмету

```

-- =====

```
SELECT
    sub.name AS "Предмет",
    COUNT(CASE WHEN a.is_present = FALSE THEN 1 END) AS "Пропущено"
FROM subjects sub
LEFT JOIN attendance a ON sub.id = a.subject_id
WHERE sub.name = 'Архитектура ЭВМ'
GROUP BY sub.name;
```

-- =====

-- ЗАПРОС 18: Количество студентов на каждом занятии у преподавателя

-- =====

-- Замените 'Смирнов' на фамилию нужного преподавателя

```
SELECT
    t.last_name || ' ' || t.first_name || ' ' || t.middle_name AS "Преподаватель",
    sub.name AS "Предмет",
    a.date AS "Дата",
    ts.pair_number AS "Паpa",
    COUNT(CASE WHEN a.is_present = TRUE THEN 1 END) AS "Студентов присутствовало"
FROM teachers t
JOIN attendance a ON t.id = a.teacher_id
JOIN subjects sub ON a.subject_id = sub.id
JOIN time_slots ts ON a.time_slot_id = ts.id
WHERE t.last_name = 'Смирнов'
GROUP BY t.last_name, t.first_name, t.middle_name, sub.name, a.date, ts.pair_number
ORDER BY a.date, ts.pair_number;
```

-- =====

-- ЗАПРОС 19: Общее время, потраченное студентом на изучение предмета

-- =====

```
SELECT
    s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || s.middle_name AS "ФИО",
    sub.name AS "Предмет",
    COUNT(CASE WHEN a.is_present = TRUE THEN 1 END) * 1.5 AS "Часов изучено"
FROM students s
JOIN attendance a ON s.id = a.student_id
JOIN subjects sub ON a.subject_id = sub.id
GROUP BY s.id, s.last_name, s.first_name, s.middle_name, sub.name
ORDER BY s.last_name, sub.name;
```


